



PEC4: Introducción al aprendizaje computacional

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción
- adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes aspectos de aprendizaje computacional (aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo).
- Conocer los fundamentos teóricos de los métodos más representativos.
- Conocer el tratamiento de los conjuntos de datos para la correcta validación de los sistemas de aprendizaje.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de aprendizaje supervisado y no supervisado.

Descripción de la PEC a realizar

Pregunta 1) (3 puntos)

Una clínica oftalmológica experta en lentes de contacto pretende crear una aplicación móvil para recomendar el uso de lentes de contacto y tipo de lentes (nada, lentes duras o lentes blandas). Los usuarios solo deben contestar tres simples preguntas para saber el resultado de su consulta y dirigirse a la clínica si es necesario. Las tres preguntas que deben responder son:

- 1) Usted tiene alguna prescripción para gafas: miope o hipermetrópico.
- 2) Usted es astigmático: sí o no.
- 3) Cual es su tasa de lagrimas: reducida o normal.



Para la creación de esta aplicación móvil, la clínica ha creado una base de datos de 16 elementos como conjunto de entrenamiento para detectar la necesidad de lentes y que tipo de lente es la mas apropiada.

Inst	Clase	Prescripción Gafas	Astigmático	Tasa producción lagrimas
1	NADA	miope	no	reducida
2	BLANDAS	miope	no	normal
3	DURAS	miope	sí	normal
4	NADA	hipermetrópico	no	reducida
5	BLANDAS	hipermetrópico	no	normal
6	NADA	miope	no	reducida
7	BLANDAS	miope	no	normal
8	NADA	miope	sí	reducida
9	DURAS	miope	sí	normal
10	NADA	hipermetrópico	sí	reducida
11	NADA	hipermetrópico	sí	normal
12	NADA	miope	no	normal
13	NADA	miope	sí	reducida
14	DURAS	miope	sí	normal
15	NADA	hipermetrópico	sí	reducida
16	NADA	hipermetrópico	sí	normal

Construir un árbol de decisión a partir de este conjunto calculando la bondad de las particiones de los tres atributos binarios.

Solución:

Raiz (Nivel 0)

En el nodo raíz calculamos la bondad de las particiones de las tres características para todas las instancias. Debido a que tenemos tres clases, divisiones binarias para cada característica y no se ha dado otros criterios para la división de nodos, usaremos una aproximación de la bondad para dos clases.



Esta aproximación consiste en buscar las dos clases mas frecuentes en la división binaria de las características. Si hay un empate de la misma clase y ambas particiones, se buscara la siguiente clase más frecuente.

- La bondad para la tasa de producción de lagrimas se calcula contando el numero de veces que una clase aparece para cada valor de la característica.

Normal: Nada (3), **Blandas (3)**, Duras (3)

Reducida: **Nada (7)**, Blandas (0), Duras (0)

La clase Nada aparece 7 veces para reducida y las otras 3 clases tienen el mismo valor para normal. Como Nada es la mas votada en reducida, se escoge blandas en normal para hacer el calculo de bondad:

Bondad Lagrimas: $(7+3)/16=10/16=0,625$

- La bondad para Astigmático se calcula usando el procedimiento anterior:

Si: **Nada (6)**, Blandas (0), Duras (3)

No: Nada (4), **Blandas (3)**, Duras (0)

La clase Nada aparece 6 veces para si. Como Nada es la mas votada en si, se escoge blandas en no porque es la siguiente clase más frecuente.

Bondad Astigmático: $(6+3)/16=9/16=0,56$

- La bondad para prescripción de gafas se calcula como:

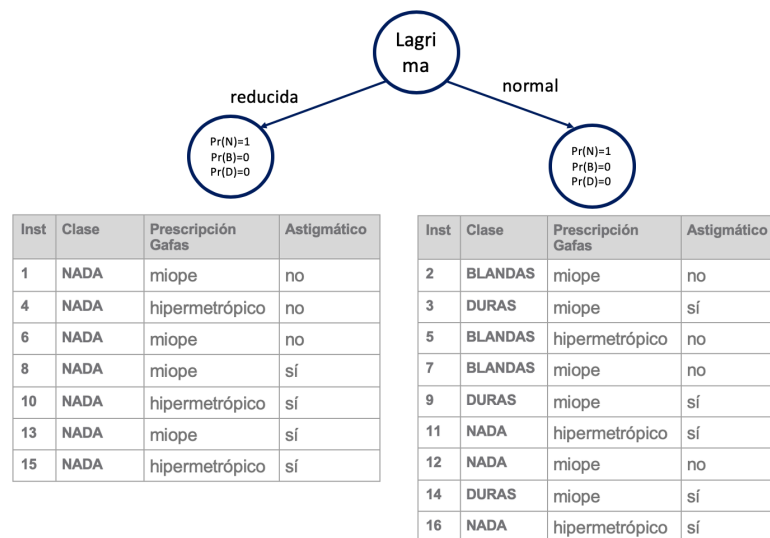
Miope: Nada (5), Blandas (2), **Duras (3)**

Hiper: **Nada (5)**, Blandas (1), Duras (0)

La clase Nada aparece 5 veces para miope y hipermetrópico, como la siguiente clase más frecuente es duras con 3 en miope, se escoge nada para hipermetrópico.

Bondad Gafas $(6+3)/16=9/16=0,56$

Una vez hemos calculado la bondad para todas las características, seleccionamos tasa de producción de lagrimas para dividir el nodo raíz y el árbol de decisión de nivel 0 con sus respectivas instancias es el siguiente:



Nivel 1

Como se puede observar, este nodo es puro sea cual sea los valores de gafas o astigmático. Por lo tanto, este nodo es terminal con probabilidad 1 de no llevar lentes de contacto.

Por lo tanto, seguimos calculando la bondad para todas las instancias que tengan tasa de producción de lagrimas normal.

- Nodo Derecha – normal

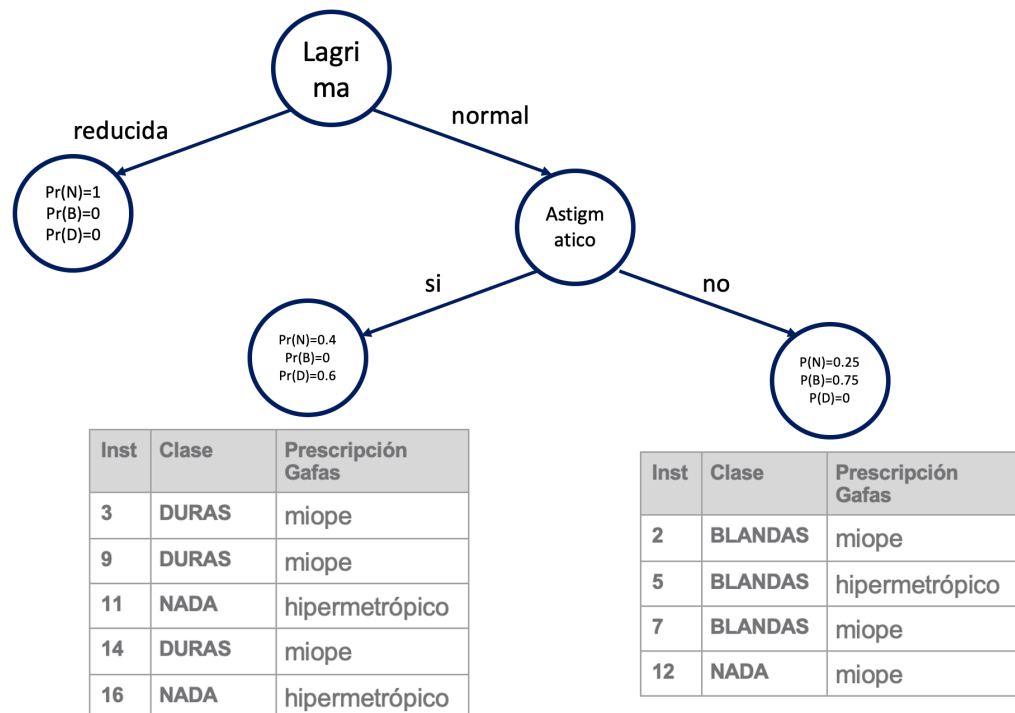
Inst	Clase	Prescripción Gafas	Astigmático
2	BLANDAS	miope	no
3	DURAS	miope	sí
5	BLANDAS	hipermetrópico	no
7	BLANDAS	miope	no
9	DURAS	miope	sí
11	NADA	hipermetrópico	sí
12	NADA	miope	no
14	DURAS	miope	sí
16	NADA	hipermetrópico	sí



- La bondad para Astigmático se calcula usando el procedimiento anterior:
 Si: Nada (1), Blandas (2), **Duras (2)**
 No: Nada (1), **Blandas (3)**, Duras (0)
Bondad Astigmático: $(3+2)/9=5/9=0,55$
- La bondad para prescripción de gafas se calcula como:
 Miope: Nada (1), Blandas (2), **Duras (3)**
 Hiper: **Nada (2)**, Blandas (1), Duras (0)
Bondad Gafas $(3+2)/9=5/9=0,55$

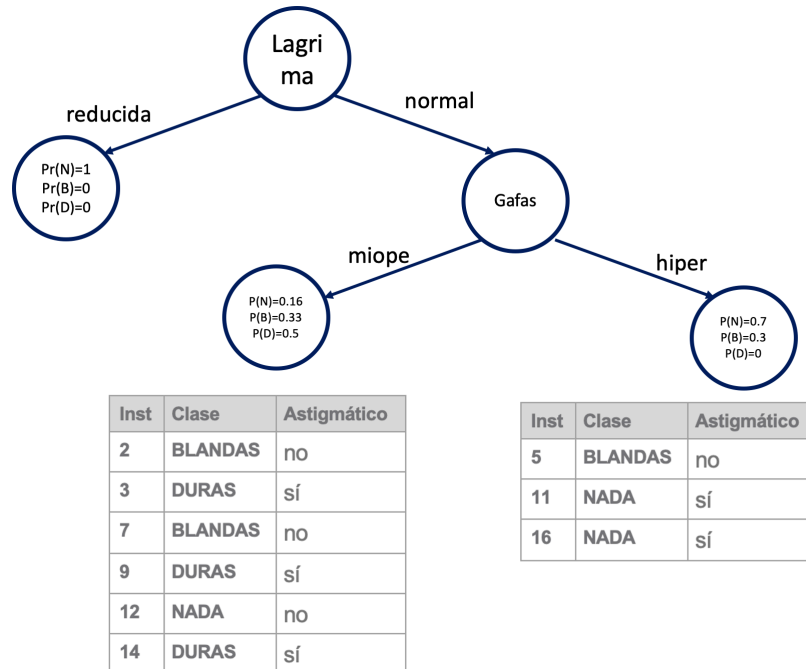
Hemos obtenido un empate entre ambas características y podemos escoger cualquiera.

Si escogemos **Astigmático**, el árbol de decisión de nivel 1 con su división de instancias es el siguiente:



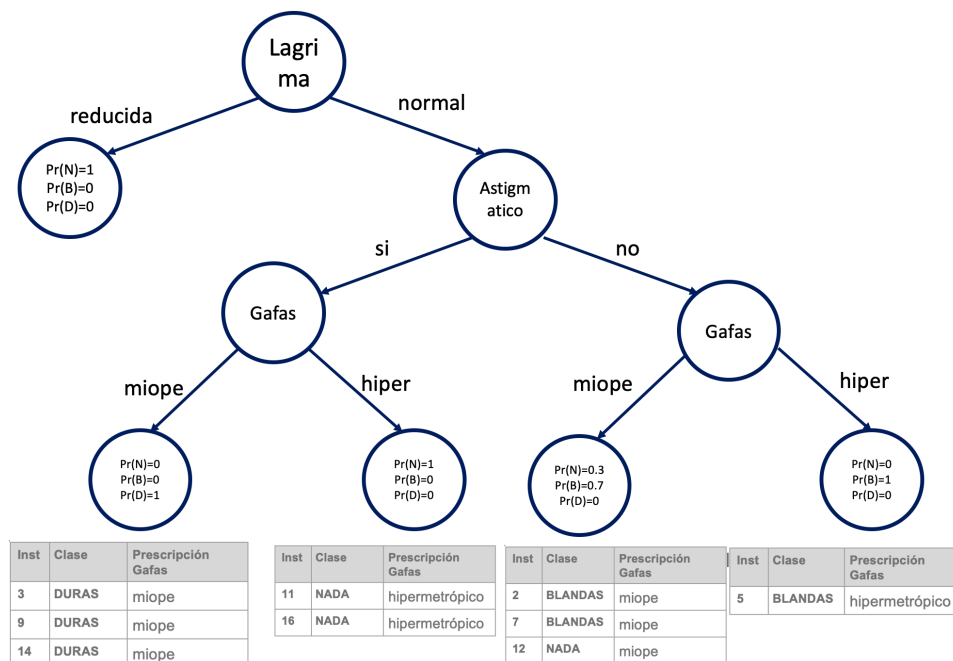


Si escogemos **Prescripción de Gafas**, el árbol de decisión de nivel 1 con su división de instancias es el siguiente:



NIVEL 2a: Astigmático

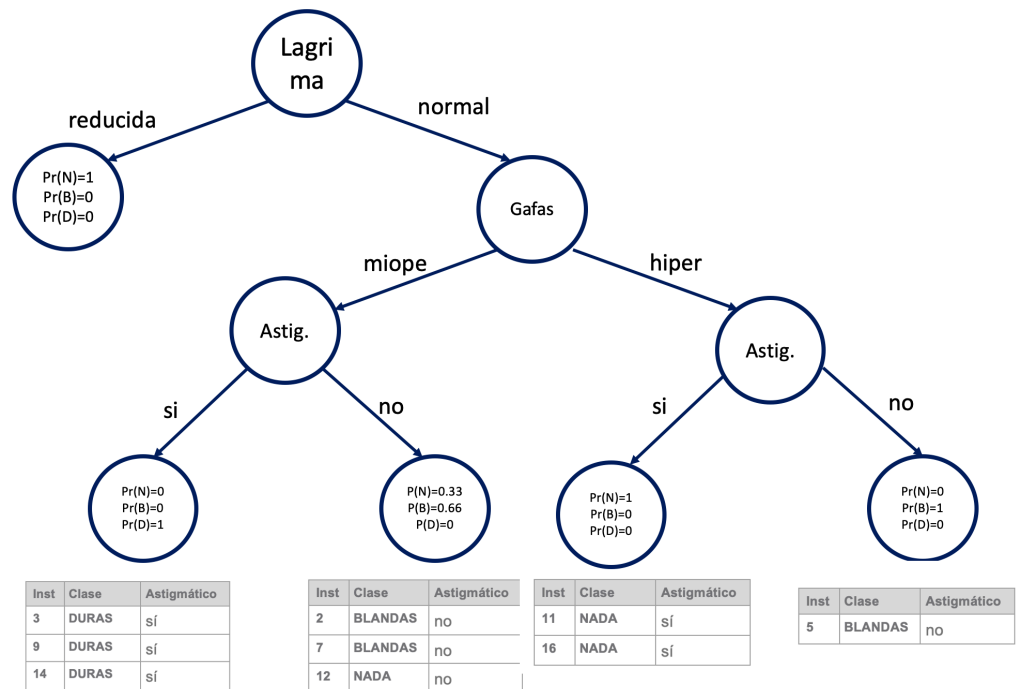
Como en cada nodo aun quedan instancias con diferentes clases, se deben seguir dividiendo el árbol de decisión. En este nivel no se calcula la bondad porque solo hay una característica para hacer la división entre instancias. Por lo tanto, el árbol de decisión final es:





NIVEL 2b: Prescripción Gafas

Como en cada nodo aun quedan instancias con diferentes clases, se deben seguir dividiendo el árbol de decisión. En este nivel no se calcula la bondad porque solo hay una característica para hacer la división entre instancias. Por lo tanto, el árbol de decisión final es:



Pregunta 2) (2 puntos)

En el ejercicio anterior se ha creado un árbol de decisión calculando la bondad de las particiones. Sin embargo, la clínica oftalmológica le gustaría saber la precisión de su algoritmo antes de anunciarlo y lanzarlo al mercado. La clínica ha creado el siguiente conjunto de test:

Inst	Clase	Prescripción Gafas	Astigmático	Tasa producción lagrimas
1	NADA	hipermetrópico	no	reducida
2	BLANDAS	hipermetrópico	no	normal
3	NADA	hipermetrópico	sí	reducida
4	DURAS	hipermetrópico	sí	normal
5	NADA	hipermetrópico	no	reducida



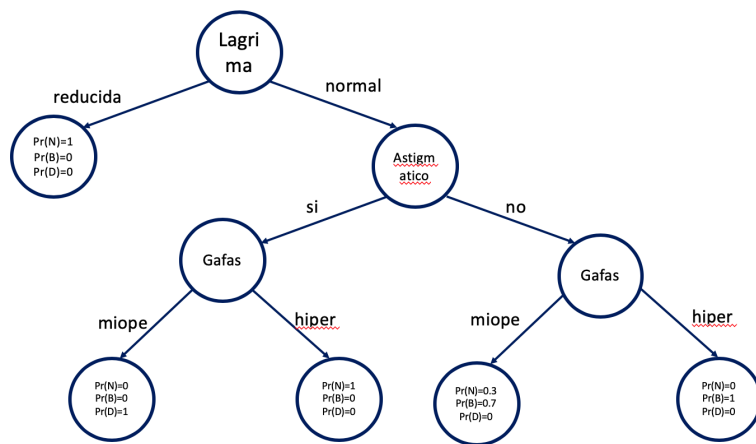
6	BLANDAS	hipermetrópico	no	normal
7	NADA	miope	no	reducida
8	NADA	miope	sí	reducida

para calcular la precisión del algoritmo implementado. Además, les gustaría comparar la precisión con respecto al k-nearest neighbor usando k igual a 1 y a 3. (Nota: Usar la distancia Hamming como si los atributos fueran binarios).

Solución:

ARBOL DE DECISION

Primero de todo calcularemos la precisión del árbol de decisión dado el conjunto de test. Para cada instancia del conjunto de test buscaremos en que hoja del árbol corresponde dadas las características y le asignaremos las probabilidades de esta hoja a la instancia correspondiente. Una vez tenemos las probabilidades, asignaremos la clase con mayor probabilidad a la instancia.



Inst	Clase	Gafas	Astig.	Tasa lagrimas	Pred. Prob.	Pred. Classe
1	NADA	hiper	no	reducida	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA
2	BLANDAS	hiper	no	normal	$P(N)=0, P(B)=1, P(D)=0$	BLANDAS



3	NADA	hiper	sí	reducida	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA
4	DURAS	hiper	sí	normal	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA
5	NADA	hiper	no	reducida	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA
6	BLANDAS	hiper	no	normal	$P(N)=0, P(B)=1, P(D)=0$	BLANDAS
7	NADA	miope	no	reducida	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA
8	NADA	miope	sí	reducida	$P(N)=1, P(B)=0, P(D)=0$	NADA

Vemos que el árbol de decisión ha acertado 7 de 8 instancias del conjunto de test. Por lo tanto, tiene una precisión de 87.5%.

K-NN

Para calcular la precisión del k-NN debemos de buscar las k instancias más parecidas en el conjunto de entrenamiento usando la distancia de Hamming. La distancia de Hamming calcula en numero de atributos diferentes que hay entre dos instancias, y las instancias más parecidas son aquellas instancias que tengan el valor más próximo a 0. Además, si hay instancias con la misma distancia se escogerá la instancia con el numero de instancia más pequeño como sucedería en los lenguajes de programación. Finalmente, cuando K es mas grande de 1, la clase escogida es la que tiene mas votos entre todas las instancias.

Nota: los valores marcados en rojo indica la diferencia con el valor de la instancia de test.

• Instancia 1:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
1		hiper	no	reducida		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	1		x
2	BLANDAS	miope	no	normal	2		
3	DURAS	miope	sí	normal	3		



4	NADA	hiper	no	reducida	0	x	x
5	BLANDAS	hiper	no	normal	1		x
6	NADA	miope	no	reducida	1		
7	BLANDAS	miope	no	normal	2		
8	NADA	miope	sí	reducida	2		
9	DURAS	miope	sí	normal	3		
10	NADA	hiper	sí	reducida	1		
11	NADA	hiper	sí	normal	2		
12	NADA	miope	no	normal	2		
13	NADA	miope	sí	reducida	2		
14	DURAS	miope	sí	normal	3		
15	NADA	hiper	sí	reducida	1		
16	NADA	hiper	sí	normal	2		

• Instancia 2:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
2		hiper	no	normal		B	B
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	2		
2	BLANDAS	miope	no	normal	1		x
3	DURAS	miope	sí	normal	2		
4	NADA	hiper	no	reducida	1		x
5	BLANDAS	hiper	no	normal	0	x	x
6	NADA	miope	no	reducida	2		
7	BLANDAS	miope	no	normal	1		
8	NADA	miope	sí	reducida	3		



9	DURAS	miope	sí	normal	2		
10	NADA	hiper	sí	reducida	2		
11	NADA	hiper	sí	normal	1		
12	NADA	miope	no	normal	1		
13	NADA	miope	sí	reducida	3		
14	DURAS	miope	sí	normal	2		
15	NADA	hiper	sí	reducida	2		
16	NADA	hiper	sí	normal	1		

• Instancia 3:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
3		hiper	sí	reducida		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	2		
2	BLANDAS	miope	no	normal	3		
3	DURAS	miope	sí	normal	2		
4	NADA	hiper	no	reducida	1		x
5	BLANDAS	hiper	no	normal	2		
6	NADA	miope	no	reducida	2		
7	BLANDAS	miope	no	normal	3		
8	NADA	miope	sí	reducida	1		
9	DURAS	miope	sí	normal	2		
10	NADA	hiper	sí	reducida	0	x	x
11	NADA	hiper	sí	normal	1		
12	NADA	miope	no	normal	3		
13	NADA	miope	sí	reducida	1		



14	DURAS	miope	sí	normal	2		
15	NADA	hiper	sí	reducida	0		x
16	NADA	hiper	sí	normal	1		

• Instancia 4:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
4		hiper	sí	normal		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	3		
2	BLANDAS	miope	no	normal	2		
3	DURAS	miope	sí	normal	1		x
4	NADA	hiper	no	reducida	2		
5	BLANDAS	hiper	no	normal	1		
6	NADA	miope	no	reducida	3		
7	BLANDAS	miope	no	normal	2		
8	NADA	miope	sí	reducida	2		
9	DURAS	miope	sí	normal	1		
10	NADA	hiper	sí	reducida	1		
11	NADA	hiper	sí	normal	0	x	x
12	NADA	miope	no	normal	2		
13	NADA	miope	sí	reducida	2		
14	DURAS	miope	sí	normal	1		
15	NADA	hiper	sí	reducida	1		
16	NADA	hiper	sí	normal	0		x



• Instancia 5:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
5		hiper	no	reducida		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	1		x
2	BLANDAS	miope	no	normal	2		
3	DURAS	miope	sí	normal	3		
4	NADA	hiper	no	reducida	0	x	x
5	BLANDAS	hiper	no	normal	1		x
6	NADA	miope	no	reducida	1		
7	BLANDAS	miope	no	normal	2		
8	NADA	miope	sí	reducida	2		
9	DURAS	miope	sí	normal	3		
10	NADA	hiper	sí	reducida	1		
11	NADA	hiper	sí	normal	2		
12	NADA	miope	no	normal	2		
13	NADA	miope	sí	reducida	2		
14	DURAS	miope	sí	normal	3		
15	NADA	hiper	sí	reducida	1		
16	NADA	hiper	sí	normal	2		

• Instancia 6:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
6		hiper	no	normal		B	B
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	2		



2	BLANDAS	miope	no	normal	1		x
3	DURAS	miope	sí	normal	2		
4	NADA	hiper	no	reducida	1		x
5	BLANDAS	hiper	no	normal	0	x	x
6	NADA	miope	no	reducida	2		
7	BLANDAS	miope	no	normal	1		
8	NADA	miope	sí	reducida	3		
9	DURAS	miope	sí	normal	2		
10	NADA	hiper	sí	reducida	2		
11	NADA	hiper	sí	normal	1		
12	NADA	miope	no	normal	1		
13	NADA	miope	sí	reducida	3		
14	DURAS	miope	sí	normal	2		
15	NADA	hiper	sí	reducida	2		
16	NADA	hiper	sí	normal	1		

• Instancia 7:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
7		miope	no	reducida		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	0	x	x
2	BLANDAS	miope	no	normal	1		x
3	DURAS	miope	sí	normal	2		
4	NADA	hiper	no	reducida	1		
5	BLANDAS	hiper	no	normal	2		
6	NADA	miope	no	reducida	0		x



7	BLANDAS	miope	no	normal	1		
8	NADA	miope	sí	reducida	1		
9	DURAS	miope	sí	normal	2		
10	NADA	hiper	sí	reducida	2		
11	NADA	hiper	sí	normal	3		
12	NADA	miope	no	normal	1		
13	NADA	miope	sí	reducida	1		
14	DURAS	miope	sí	normal	2		
15	NADA	hiper	sí	reducida	2		
16	NADA	hiper	sí	normal	3		

• Instancia 8:

Test	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas		Clase	Clase
8		miope	sí	reducida		NADA	NADA
Train	Clase	Gafas	Astig.	lagrimas	Dist.	1-NN	3-NN
1	NADA	miope	no	reducida	1		x
2	BLANDAS	miope	no	normal	2		
3	DURAS	miope	sí	normal	1		
4	NADA	hiper	no	reducida	2		
5	BLANDAS	hiper	no	normal	3		
6	NADA	miope	no	reducida	1		
7	BLANDAS	miope	no	normal	2		
8	NADA	miope	sí	reducida	0	X	X
9	DURAS	miope	sí	normal	1		
10	NADA	hiper	sí	reducida	1		
11	NADA	hiper	sí	normal	2		



12	NADA	miope	no	normal	2		
13	NADA	miope	sí	reducida	0		X
14	DURAS	miope	sí	normal	1		
15	NADA	hiper	sí	reducida	1		
16	NADA	hiper	sí	normal	2		

Una vez que hemos calculado las clases para cada instancia y algoritmo (1-NN y 3-NN), podemos calcular la precisión de ambos algoritmos como hemos hecho con el árbol de decisión. Para eso comparamos las clases predichas con las clases anotadas manualmente y obtenemos que ambos algoritmos aciertan 7 de las 8 instancias, y por lo tanto, tienen el mismo 87.5%.

Inst	Clase	Gafas	Astig.	Tasa lagrimas	Pred Clase 1-N	Pred. Classe 3-N
1	NADA	hiper	no	reducida	NADA	NADA
2	BLANDAS	hiper	no	normal	BLANDAS	BLANDAS
3	NADA	hiper	sí	reducida	NADA	NADA
4	DURAS	hiper	sí	normal	NADA	NADA
5	NADA	hiper	no	reducida	NADA	NADA
6	BLANDAS	hiper	no	normal	BLANDAS	BLANDAS
7	NADA	miope	no	reducida	NADA	NADA
8	NADA	miope	sí	reducida	NADA	NADA

Pregunta 3) (3 puntos)

Utilizando el notebook de Python que calcula la distancia Euclídea, implementar aquello que haga falta para la implementación del **fuzzy c-means**. NOTA: En el código dado deberéis añadir el código correspondiente al cálculo de la pertenencia de cada elemento respecto cada uno de los centroides.

Solución:

Una vez tenemos los centroides inicializados aleatoriamente, se podre a hacer los siguientes pasos para cada instancia de la base de datos:



1. Calcular la distancia de la instancia respecto a cada cluster usando la función `euclidean_distance`.
2. Calcular el grado de pertinencia a cada cluster. Es decir, los centroides mas cercanos a la instancia han de tener un grado de pertinencia mayor que los centroides más alejados. Este grado de pertinencia se puede calcular con el inverso de la distancia calculada en el punto 1.
3. Normalizar el grado de pertinencia entre todos los centroides y la instancia para que la suma sea igual a 1.

```
for i_iter in range(n_iterations):
    for i_instances in range(n_instances):
        ##### codigo a implementar #####
        dist_inst_cluster[i_instances,:] = euclidean_distance(data[i_instances,:], clusters)
        dist_inst_cluster[i_instances,:] = 1/dist_inst_cluster[i_instances,:]
        sum_weights = np.sum(dist_inst_cluster[i_instances,:])
        dist_inst_cluster[i_instances,:] = dist_inst_cluster[i_instances,:]/sum_weights
```

Una vez calculado los grados de pertinencia se calculan los nuevos centroides usando la siguiente función ya implementada.

Pregunta 4) (2 puntos)

El programa python adjunto evalúa una red neuronal con una evaluación simple y con una validación cruzada (cross validation o K-fold cross validation). Sin embargo, no se sabe que configuración de numero de capas y neuronas por capa es la mas optima. Para saber que configuración es la optima, se ha de validar todas las posibles combinaciones usando K-fold cross validation y escoger la que de mayor resultado. En vez de usar todas las combinaciones, se ha de buscar la configuración optima de la lista `list_hidden_layer_sizes=[[2,2], [2,2,2], [2,2,2,2], [5,5], [5,5,5],[10, 10], [10, 10, 10], [20, 20], [20, 20, 20], [50, 50], [50, 50, 50]]`.

Solución:

Para escoger la mejor configuración de la red neuronal para los datos de entrenamiento, se ha de evaluar cada configuración usando el K-fold cross validation. Por lo tanto, para cada configuración, entrenaremos y evaluaremos la red neuronal para cada split de entrenamiento y test respectivamente. Para hacerlo se ha de implementar el k-fold validation para cada configuración:

```
NN_score = np.zeros((K,))
for i_iter, (train_index, test_index) in enumerate(kf.split(X)):
    X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
    y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]

    clf_NN.fit(X_train, y_train)
    y_pred = clf_NN.predict(X_test)
    score=accuracy_score(y_test, y_pred)
    NN_score[i_iter]=score
```



Se escogerá la configuración con la mejor media de precisión. Debido a la aleatoriedad de las redes neuronales, entrenamiento e inicialización y la división de los datos, pueden ser que los resultados fluctúen entre diferentes dispositivos al ser muy parecidos. Por eso, no hay una respuesta concreta con el modelo.

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el módulo 5 y para ejecutar los notebooks en Python del ejercicio recomendó usar Google Colab que es gratuito (<https://colab.research.google.com>).

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **24/05/2020** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.



Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.